诚信考试　　沉着应考　　杜绝违纪

浙江大学 2009－2010 学年 秋冬 学期

《　　高等数学　　》课程期末考试试卷

开课学院： 理学院 ，考试形式： 闭 卷，允许带 _____ 入场

考试时间： 2010 年 1 月 23 日，所需时间： 120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得分									
评卷人									

一、填空题（每个空格 3 分，共 33 分）

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2-1, & x\geq 0 \\ x+k, & x<0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $k=$_____。

2. 计算极限： $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=$_____ ； $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x})=$ _____。

3. 设函数 $y=x\sin x$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____ ；

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____。

4. 设 $y-xe^y=1$，则 $\dfrac{dy}{dx}|_{x=0}=$_____。

5. $\sqrt[5]{1.001}$ 的近似值为 _____。

6. 函数 $y=x-\ln(x+1)$ 的单调增加区间为 _____。

7. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 5 & 6 \\ -1 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 A 的秩为 _____。

8. 假设有 100 件产品，其中有 70 件为一等品， 30 件为二等品。从中一次随机地抽取 3 件，则恰好有 2 件一等品的概率为 _____。

9. 甲、乙二人各投篮一次，设甲投中的概率为 0.6，乙投中的概率为 0.7，则甲、乙二人至少有一人投中的概率为 _____。

二、（本题 6 分）欲造一个容积为 $250m^3$的圆柱形无盖蓄水池，已知池底的单位面积造价是周围的单位面积造价的两倍。要使水池造价最低，问其底半径与高应是多少？

三、计算不定积分与定积分（每小题 5 分，共 15 分）

1. $\int x\sqrt{1+x^2}dx$

2. $\int x\sin 2xdx$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}dx$

四、（本题 5 分）求由直线 $y=x$ 与曲线 $y=x^2$ 所围成平面图形的面积。

五、矩阵与行列式计算（每小题 6 分，共 12 分）

1. 求与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ 可交换的矩阵 B 。

2. 计算行列式：$\begin{vmatrix}2 & 1 & 3 & 2\\ 3 & 0 & 4 & 5\\ 1 & -2 & 0 & 4\\ 1 & 2 & 1 & 3\end{vmatrix}$

六、（本题 8 分）求解线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=6\\ -x_1-2x_2+3x_3+x_4=-2\\ -3x_1+x_2+2x_3-4x_4=-8\end{cases}$

七、随机事件概率计算（每小题 7 分，共 14 分）

1. 甲、乙、丙三厂向某商场供应某种商品，分别占该商场总进货量的 40%，35%和 25%。又已知甲、乙、丙三厂该种产品的次品率分别为 0.02，0.03，0.04。现某人购一件该种产品发现是次品，则三厂家应承担多大责任？

2. 某彩票每周开奖一次，每注获大奖的机会为十万分之一，若某人每周买一注彩票，坚持十年（每年按 52 周计算），问该人十年中一次都未中大奖的概率。

八、（本题 7 分）如果电源电压在不超过 200V、200～240V之间和超过 240V 三种情况下，某种电子元件损坏的概率分别是 0.1、0.001 和 0.2，设电源电压 $X\sim N(220,25^2)$，求该电子元件损坏的概率（其中 $\Phi(0.8)\approx 0.7881$ ）。